

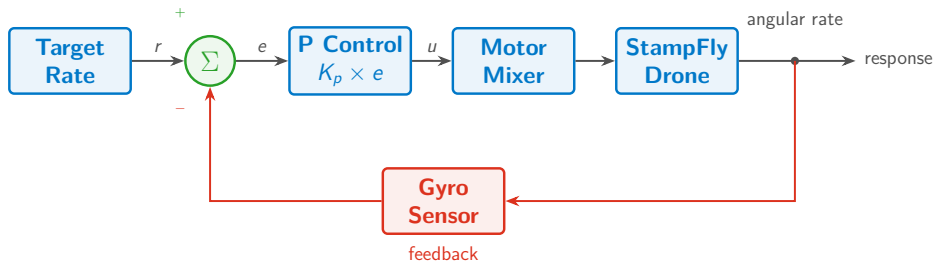
今日のゴール / Today's Goal

目標

比例フィードバック制御を実装し、初の制御飛行を行う

- 閉ループ制御の考え方
- P 制御で角速度を安定化
- ARM/DISARM による安全管理

閉ループ制御 / Closed-Loop Control



関数	説明	値域
<code>gyro_x/y/z()</code>	ジャイロ角速度	rad/s
<code>rc_roll()</code>	ロールスティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_pitch()</code>	ピッチスティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_yaw()</code>	ヨースティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_throttle()</code>	スロットル	0.0 ~ 1.0
<code>motor_mixer(T,R,P,Y)</code>	モーターミキサー	—
<code>is_armed()</code>	ARM 状態確認	true/false

実習: 3軸 P 制御 / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() { ws::print("Lesson 5: Rate P-Control"); }
3 void loop_400Hz(float dt) {
4     if (!ws::is_armed()) {
5         ws::motor_stop_all(); ws::led_color(50,0,0); return;
6     }
7     ws::led_color(0, 50, 0); // Green = ARM
8     float Kp_rp=0.5f, Kp_yaw=2.0f, rmax=1.0f, ymax=5.0f;
9     float re = ws::rc_roll()*rmax - ws::gyro_x();
10    float pe = ws::rc_pitch()*rmax - ws::gyro_y();
11    float ye = ws::rc_yaw()*ymax - ws::gyro_z();
12    ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),
13        Kp_rp*re, Kp_rp*pe, Kp_yaw*ye);
14 }
```

フライト前チェック

- ☐ 保護メガネを着用
- ☐ 低スロットルから徐々に上げる（最初は 30% 以下）
- ☐ プロペラの回転方向を確認（M1=CCW, M2=CW, M3=CCW, M4=CW）
- ☐ 異常時はすぐにスロットルを下げて DISARM

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ ARM 後スロットルを上げて安定ホバリング
- ☐ スティック操作で機体が応答する
- ☐ DISARM で即座にモーターが停止する

次のレッスン

Lesson 6: システムモデリング — 伝達関数からゲインを設計

Lesson 6

システムモデリング

System Modeling

StampFly Workshop